Laboratorio 8 — Hoja de trabajo:
El resolutor del colegio (Unbound) y el DNS como código

Nombre: Leonardo Avila Bejarano **Fecha:** 18/10/2026 **Entorno:** [ ] VirtualBox [x] Docker

Asignatura: Tecnología Web I (SIS-0150) **Docente:** M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Preparación

Se usó la misma red `tw1-dns` del Laboratorio 7 (`red_dns` con systemd, BIND 9.18 y Unbound 1.19.2). La carpeta `lab08` se colocó junto a `lab07` en `C:\codigo\lab07-Docker`, con `inicio` (zip original), `practica` y `evidencias`. Como el entorno usa systemd, en `practica` se dejaron los scripts originales `instalar_resolutor.sh` y `verificar_lab08.sh` (los del paquete del aula estaban adaptados a otro contenedor sin systemd). Antes de empezar se comprobó que el Lab 7 seguía en 16 de 16.

```
docker compose -p tw1-dns start ns1 ns2 resolutor cliente
docker compose -p tw1-dns exec cliente bash
/lab/lab07/practica/verificar_lab07.sh   # 16 de 16
docker compose -p tw1-dns exec resolutor bash
```

Parte A — Autoritativo vs resolutor

```
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec resolutor bash
root@resolutor:/# export LANG=C.UTF-8
root@resolutor:/# cd /lab/lab08/practica
root@resolutor:/lab/lab08/practica# sed -i 's/\r$//' *.sh unbound/* dns-como-codigo/*
root@resolutor:/lab/lab08/practica# unbound -V | head -1
Version 1.19.2
root@resolutor:/lab/lab08/practica# systemctl is-active unbound
inactive
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig +time=3 +tries=1 @10.10.10.2 www.upds.edu.bo

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> +time=3 +tries=1 @10.10.10.2 www.upds.edu.bo
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 39791
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 16f9940b1dbaad69010000006ad466e3e5fe0f4a0ee985e4 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.upds.edu.bo.               IN      A

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.10.10.2#53(10.10.10.2) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 18 02:27:47 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 72

root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 1. Unbound 1.19.2 inactivo antes de instalar y ns1 respondiendo REFUSED a www.upds.edu.bo.

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dnscontrol version
v5.2.0
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig +time=3 +tries=1 @10.10.10.4 www.upds.edu.bo

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> +time=3 +tries=1 @10.10.10.4 www.upds.edu.bo
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47139
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.upds.edu.bo.               IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.upds.edu.bo.        300     IN      A       35.212.117.103

;; Query time: 952 msec
;; SERVER: 10.10.10.4#53(10.10.10.4) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 18 02:39:09 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 60

root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 2. DNSControl v5.2.0 y el resolutor resolviendo www.upds.edu.bo (flags qr rd ra).

Consulta	Resultado	Interpretación
`dig @10.10.10.2 www.upds.edu.bo` (ns1)	`REFUSED`, flags `qr rd`, WARNING recursion not available	ns1 es autoritativo: solo responde por horizonte.internal y no busca nombres ajenos
`dig @10.10.10.4 www.upds.edu.bo` (resolutor)	`NOERROR`, `35.212.117.103`, flags `qr rd ra`, 952 ms	El resolutor sí hace recursión (`ra`) y busca el nombre por la PC

¿Por qué el colegio necesita los dos? ns1 y ns2 guardan la verdad de la zona del colegio, pero no resuelven nada más. El resolutor busca cualquier nombre por las PCs, guarda la caché, valida DNSSEC, cifra la salida y filtra con RPZ; para los nombres del colegio le pregunta a ns1 y ns2 por stub-zone. Separar los roles también evita que el autoritativo se use como resolutor abierto.

Parte B — Configuración (10 TODO)

horizonte-resolutor.conf (5 TODO)

```
# Solo la red del colegio puede usarlo (un resolutor abierto es un arma de amplificación)
access-control: 0.0.0.0/0 refuse      # TODO: ¡resolutor abierto al mundo! Rechaza todo y permite solo 127.0.0.0/8 y 10.10.10.0/24
access-control: 127.0.0.0/8 allow
access-control: 10.10.10.0/24 allow
```

Figura 3. Control de acceso: refuse para todos, allow para localhost y la red del colegio.

```
# Todo lo demás: reenviar CIFRADO (DNS sobre TLS, puerto 853) a resolutores públicos
forward-zone:
    name: "."
    forward-tls-upstream: yes
    forward-addr: 1.1.1.1@853#cloudflare-dns.com
    forward-addr: 9.9.9.9@853#dns.quad9.net
```

Figura 4. Reenvío cifrado (DoT) a Cloudflare y Quad9.

```
# TODO: marcar horizonte.internal y 10.10.10.in-addr.arpa como domain-insecure (prueba primero SIN esto: ¿qué pasa?)
domain-insecure: "horizonte.internal"
domain-insecure: "10.10.10.in-addr.arpa"
# Permitir respuestas con IPs privadas solo para nuestros dominios (protección contra DNS rebinding)
private-address: 10.0.0.0/8
private-domain: "horizonte.internal"
# Unbound bloquea por defecto las inversas de redes privadas (10.in-addr.arpa → "static", sin respuesta).
# nodefault quita ese bloqueo para que nuestra stub-zone 10.10.10.in-addr.arpa funcione.
# TODO: quitar el bloqueo por defecto de las inversas privadas (local-zone: "10.in-addr.arpa." …)
local-zone: "10.in-addr.arpa." nodefault
```

Figura 5. domain-insecure para las zonas privadas y local-zone nodefault.

Directiva	Para qué
`access-control: 0.0.0.0/0 refuse` + `127.0.0.0/8 allow` + `10.10.10.0/24 allow`	Solo el colegio puede usar el resolutor. Un resolutor abierto sirve para ataques de amplificación
`domain-insecure: "horizonte.internal"` y `"10.10.10.in-addr.arpa"`	No validar DNSSEC en las zonas privadas sin firmar; el resto de internet se sigue validando
`local-zone: "10.in-addr.arpa." nodefault`	Quita la zona local que Unbound trae para la red 10.x, para que la inversa llegue a ns1/ns2 por la stub-zone
`forward-tls-upstream: yes` + `1.1.1.1@853#cloudflare-dns.com` y `9.9.9.9@853#dns.quad9.net`	Todo lo externo sale cifrado por TLS al puerto 853; el nombre después de # se compara con el certificado del servidor

rpz.horizonte.internal (2 TODO)

```
; TODO: bloquear también TODOS los subdominios de apuestas-ejemplo.com
*.apuestas-ejemplo.com        CNAME .
; 2. Phishing que imita al colegio: se redirige a la página de aviso en www (10.10.10.20)
; TODO: redirigir horizonte-notas-login.com (y sus subdominios) a la página de aviso 10.10.10.20
horizonte-notas-login.com     A 10.10.10.20
*.horizonte-notas-login.com   A 10.10.10.20
```

Figura 6. Bloqueo de subdominios y redirección del phishing.

Regla	Acción	Resultado
`apuestas-ejemplo.com CNAME .` (ya existía)	NXDOMAIN	El sitio "no existe"
`*.apuestas-ejemplo.com CNAME .`	NXDOMAIN	También los subdominios: el nombre base y *. son reglas distintas
`horizonte-notas-login.com` y `*. A 10.10.10.20`	Redirección	El phishing apunta a la página de aviso del colegio

Regla	Acción	Resultado
`rastreo.publicidad-ejemplo.net CNAME *.` (ya existía)	NODATA	Existe pero sin datos: la página carga sin el rastreador

A la izquierda los nombres van sin punto final porque son relativos al origen `rpz.horizonte.internal.`; el `.` de `CNAME .` es una acción especial de RPZ.

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica# bash /lab/lab08/practica/instalar_resolutor.sh
unbound-checkconf: no errors in /etc/unbound/unbound.conf
active
Resolutor listo: dig @10.10.10.4 www.horizonte.internal
root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig @10.10.10.4 apuestas-ejemplo.com A | grep -E 'status|^apuestas'
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 2326
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig @10.10.10.4 juego.apuestas-ejemplo.com A | grep -E 'status'
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 31936
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig @10.10.10.4 horizonte-notas-login.com A | grep -E 'status|^horizonte'
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18793
horizonte-notas-login.com. 300  IN      A       10.10.10.20
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig @10.10.10.4 rastreo.publicidad-ejemplo.net A | grep -E 'status|ANSWER:'
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10956
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 7. Pruebas de la RPZ: NXDOMAIN, NXDOMAIN, 10.10.10.20 y NOERROR con ANSWER 0.

dnsconfig.js (3 TODO)

```
// TODO: SOA("@", primario, responsable con punto final, 3600, 600, 1209600, 300) - sin él sale "default_not_set"
SOA("@", "ns1.ue-horizonte.example.", "ti.ue-horizonte.example.", 3600, 600, 1209600, 300),
NAMESERVER("ns1.ue-horizonte.example."),
NAMESERVER("ns2.ue-horizonte.example."),
A("ns1", "203.0.113.2"),
A("ns2", "198.51.100.3"),                // el secundario en OTRA red (redundancia real)

A("@",   IP_WEB),
A("www", IP_WEB),
CNAME("portal", "www"),

MX("@", 10, "mail"),
A("mail", IP_MAIL),
SPF_BUILDER({ label: "@", parts: ["v=spf1", "mx", "-all"] }),
// TODO: DMARC_BUILDER con política quarantine y reportes a dmarc@ue-horizonte.example
DMARC_BUILDER({
    policy: "quarantine",
    rua: ["mailto:dmarc@ue-horizonte.example"]
}),
// TODO: CAA_BUILDER: solo letsencrypt.org emite, ningún comodín (issuewild "none"), avisos a ti@…
CAA_BUILDER({
    label: "@",
    iodef: "mailto:ti@ue-horizonte.example",
    issue: ["letsencrypt.org"],
    issuewild: "none"
}),
```

Figura 8. SOA, DMARC_BUILDER y CAA_BUILDER en DNSControl.

El SOA de DNSControl no lleva serial: lo genera la herramienta. DMARC con política quarantine y reportes a dmarc@; CAA: solo letsencrypt.org emite, ningún comodín (issuewild "none", que en la zona se escribe ";") y avisos de abuso a ti@ (iodef).

Instalación

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica# which unbound-anchor
/usr/sbin/unbound-anchor
root@resolutor:/lab/lab08/practica# bash /lab/lab08/practica/instalar_resolutor.sh
unbound-checkconf: no errors in /etc/unbound/unbound.conf
active
Resolutor listo: dig @10.10.10.4 www.horizonte.internal
root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 9. Instalador: unbound-checkconf sin errores y Unbound activo.

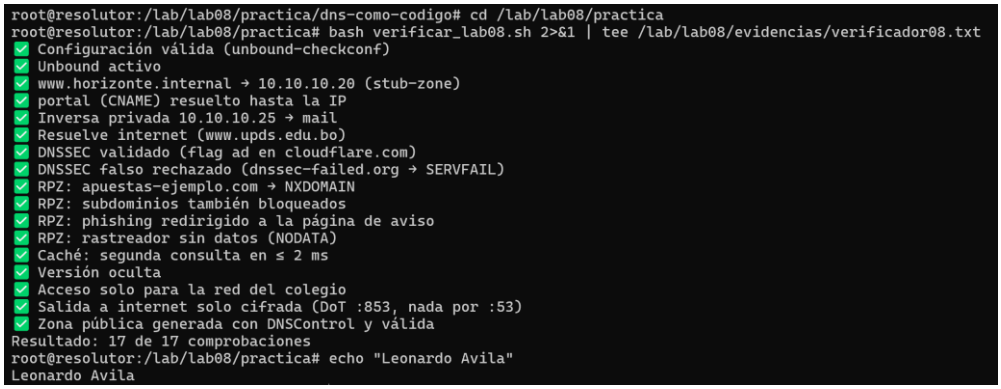


Figura 10. verificar_lab08.sh: Resultado 17 de 17 comprobaciones.

Parte C — Experimentos

Primero se instaló el resolutor solo con el control de acceso y DoT, sin `domain-insecure` ni `nodefault`, para ver qué pasaba; después se agregaron y se reinstaló.

1. Sin domain-insecure

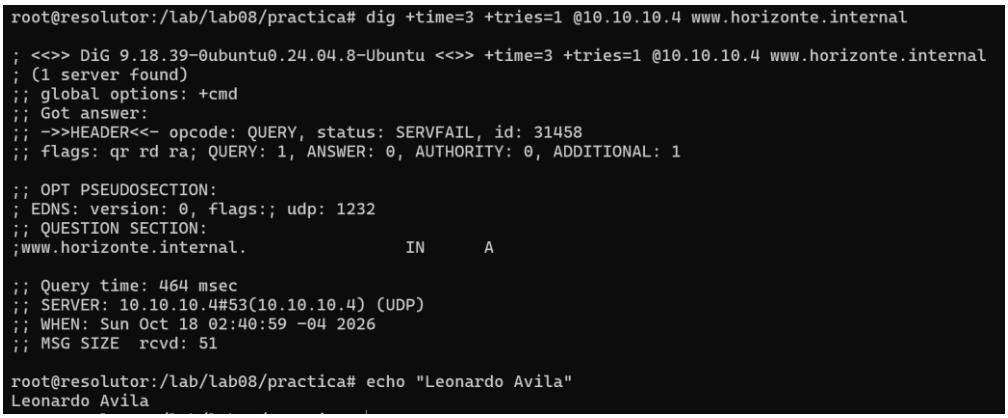


Figura 11. Sin domain-insecure: www.horizonte.internal → SERVFAIL.

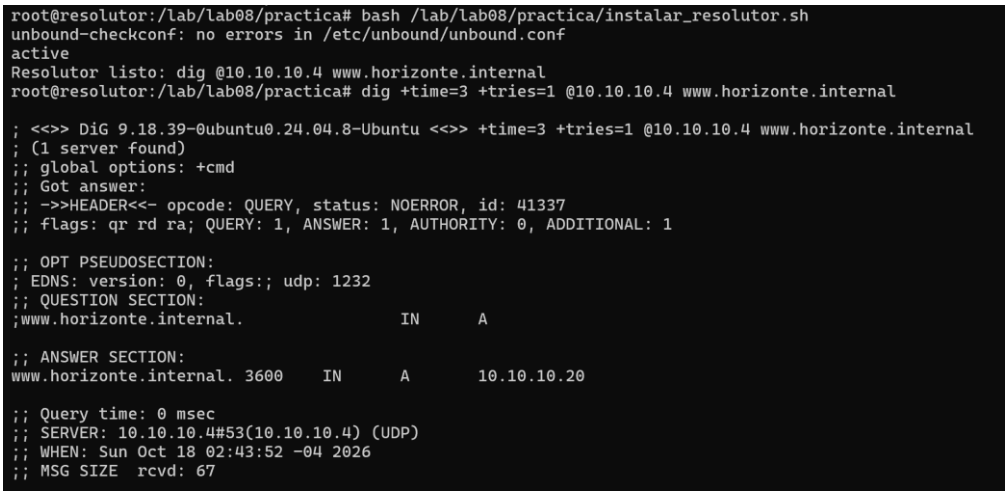


Figura 12. Con domain-insecure: NOERROR, 10.10.10.20.

Sin `domain-insecure` el resolutor devolvió **SERVFAIL**. `.internal` no existe en la raíz firmada, así que DNSSEC "demuestra" que el nombre no existe y la respuesta de ns1 parece falsa (bogus). Al marcar las zonas privadas como inseguras, Unbound deja de validarlas y responde `10.10.10.20` (sin `aa`, porque responde el resolutor).

2. Sin local-zone nodefault

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig +time=3 +tries=1 @10.10.10.4 -x 10.10.10.25

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> +time=3 +tries=1 @10.10.10.4 -x 10.10.10.25
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 58958
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;25.10.10.10.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; AUTHORITY SECTION:
10.in-addr.arpa.        10800   IN      SOA     localhost. nobody.invalid. 1 3600 1200 604800 10800

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.10.10.4#53(10.10.10.4) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 18 02:39:26 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 112

root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 13. Sin nodefault: -x 10.10.10.25 → NXDOMAIN desde la zona local de Unbound.

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig +time=3 +tries=1 @10.10.10.4 -x 10.10.10.25

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> +time=3 +tries=1 @10.10.10.4 -x 10.10.10.25
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25338
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;25.10.10.10.in-addr.arpa.      IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
25.10.10.10.in-addr.arpa. 3600  IN      PTR     mail.horizonte.internal.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.10.10.4#53(10.10.10.4) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 18 02:44:00 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 90

root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 14. Con nodefault: mail.horizonte.internal.

Sin `nodefault` la consulta inversa devolvió **NXDOMAIN** con `aa` y un SOA `localhost. nobody.invalid.`: respondió la zona local que Unbound trae por defecto para la red privada 10.0.0.0/8, sin preguntar a ns1. Con `nodefault` la consulta llega por la stub-zone y devuelve `mail.horizonte.internal.`.

3. Caché

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig @10.10.10.4 www.bcb.gob.bo A | grep -E 'status|^www|Query time'
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33009
www.bcb.gob.bo.         43199   IN      CNAME   wwwbcbgobbo.dafb4919-0891-4437-91a6-87d74e292ad8.8ac76fca0077.i2.checkpoint.com.
wwwbcbgobbo.dafb4919-0891-4437-91a6-87d74e292ad8.8ac76fca0077.i2.checkpoint.com. 59 IN CNAME d1qqgrcw2waamm.cloudfront.net.
;; Query time: 996 msec
root@resolutor:/lab/lab08/practica# dig @10.10.10.4 www.bcb.gob.bo A | grep -E 'status|^www|Query time'
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51553
www.bcb.gob.bo.         43192   IN      CNAME   wwwbcbgobbo.dafb4919-0891-4437-91a6-87d74e292ad8.8ac76fca0077.i2.checkpoint.com.
wwwbcbgobbo.dafb4919-0891-4437-91a6-87d74e292ad8.8ac76fca0077.i2.checkpoint.com. 52 IN CNAME d1qqgrcw2waamm.cloudfront.net.
;; Query time: 4 msec
root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 15. www.bcb.gob.bo: 996 ms la primera vez y 4 ms la segunda.

La primera consulta tardó **996 ms** porque salió por DoT y siguió la cadena de CNAME; la segunda tardó **4 ms** porque respondió la caché. El TTL bajó de 43199 a 43192: los segundos que pasaron entre las dos.

4. DNSSEC

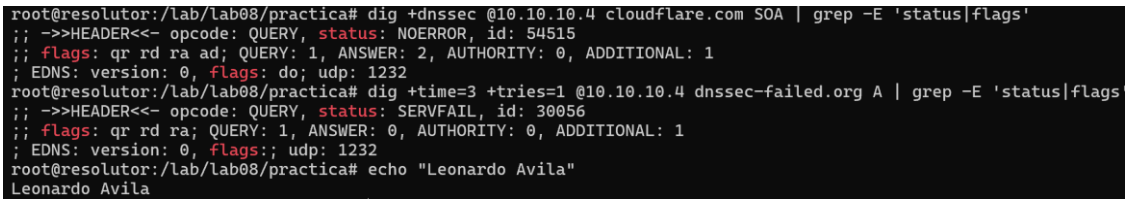


Figura 16. cloudflare.com con flag ad y dnssec-failed.org con SERVFAIL.

`cloudflare.com` respondió con la bandera **ad** (datos autenticados): Unbound validó la cadena de firmas raíz → .com → cloudflare.com con el ancla `root.key`. `dnssec-failed.org` tiene la firma rota a propósito y devolvió **SERVFAIL**: el resolutor prefiere no responder antes que entregar un dato que podría ser falso.

Parte D — ¿Sale cifrado?

Con DoT (configuración de práctica)

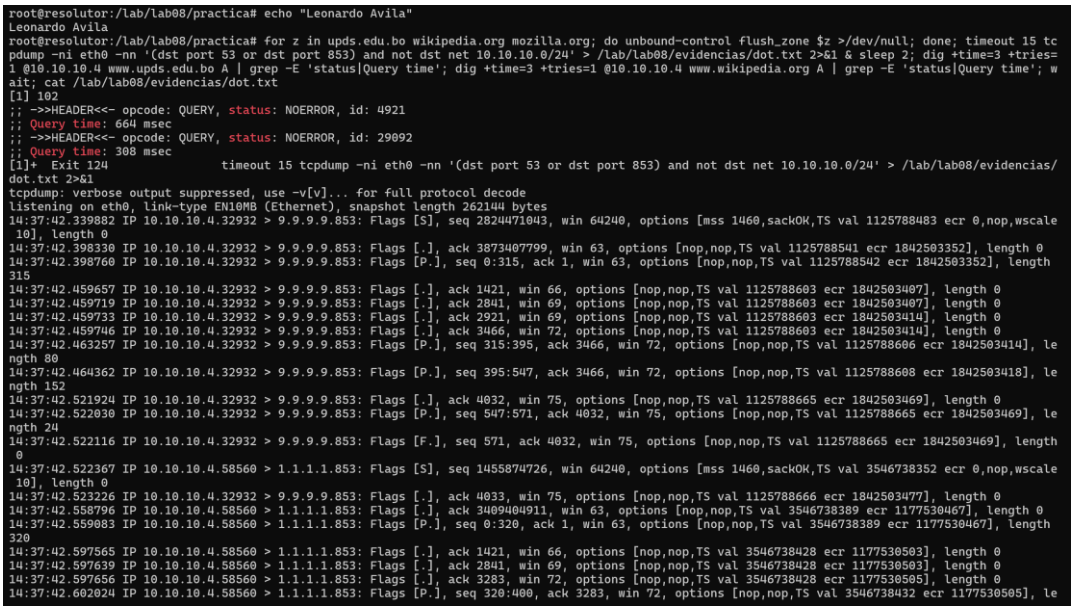


Figura 17. tcpdump con DoT: conexiones al puerto 853 de 9.9.9.9 y 1.1.1.1.

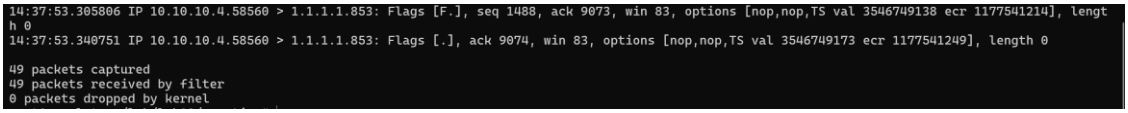


Figura 18. Resumen: 49 paquetes capturados, ninguno al puerto 53.

Las consultas salen hacia **1.1.1.1 y 9.9.9.9 por el puerto 853**. Se ve el inicio de conexión TCP `[S]`, el saludo TLS (length 315), los mensajes cifrados (length 80/152) y el cierre `[F.]`, pero no el contenido. 49 paquetes, todos al 853 y ninguno al 53.

Sin DoT (configuración de inicio)

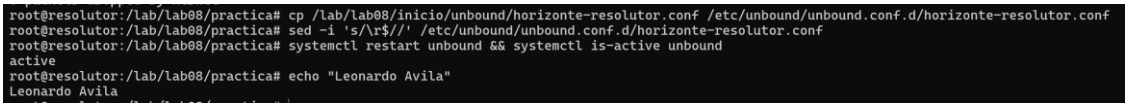


Figura 19. Se instaló temporalmente la configuración de inicio.

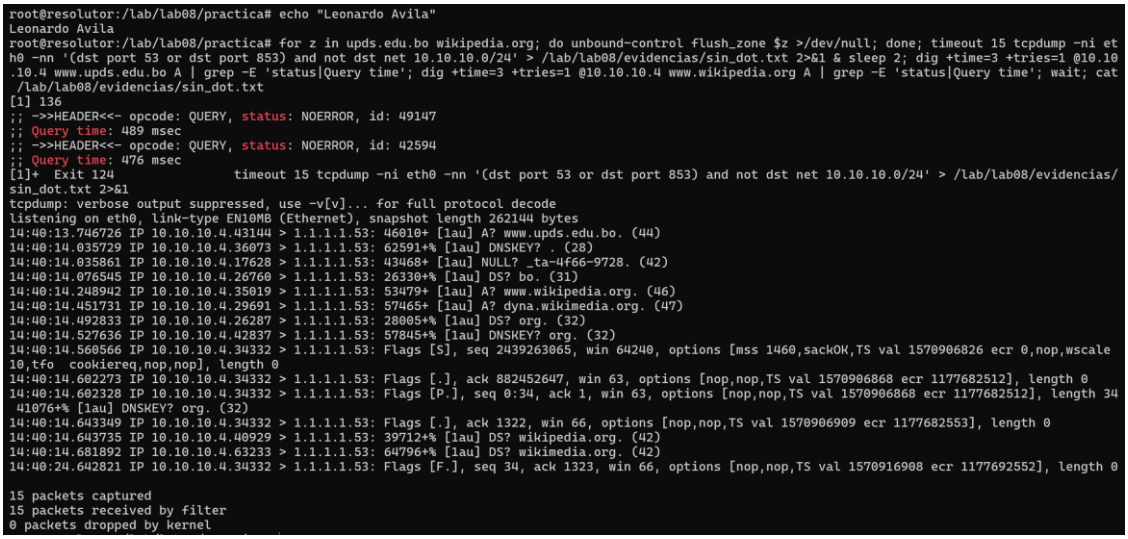


Figura 20. tcpdump sin DoT: las preguntas viajan en claro por el puerto 53.

	Con DoT	**Sin DoT (inicio)**
Destino	`1.1.1.1:853` y `9.9.9.9:853`	`1.1.1.1:53`
Qué se ve	Solo tamaños de paquetes TLS	`A? www.upds.edu.bo.`, `A? www.wikipedia.org.`, `DS? bo.`, `DNSKEY? .`…
Paquetes	49, todos al 853	15, todos al 53

Sin DoT cualquiera en el camino (el proveedor de internet o el Wi-Fi) puede leer qué sitios consulta el colegio. Con DoT solo ve que hay una conexión cifrada con Cloudflare o Quad9. Al terminar se volvió a instalar la configuración de práctica.

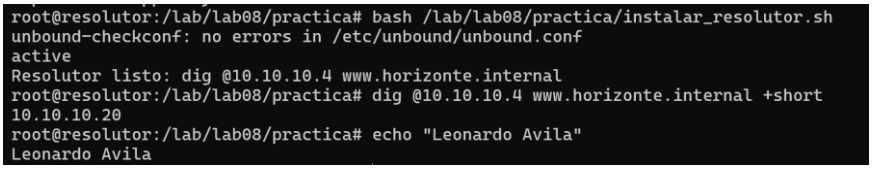


Figura 21. Configuración de práctica restaurada.

Parte E — La zona pública como código

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@resolutor:/lab/lab08/practica# cd /lab/lab08/practica/dns-como-codigo
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# cp dnsconfig.js dnsconfig.js.original
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# nano -l -u dnsconfig.js
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# mkdir -p zonas
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# dnscontrol check
No errors.
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# dnscontrol preview
CONCURRENTLY checking for 1 zone(s)
SERIALLY checking for 0 zone(s)
Waiting for concurrent checking(s) to complete...DONE
****************** Domain: ue-horizonte.example
1 correction (bind)
#1: Ensuring zone "ue-horizonte.example" exists in "bind"
CONCURRENTLY gathering records of 1 zone(s)
SERIALLY gathering records of 0 zone(s)
Waiting for concurrent gathering(s) to complete...DONE
****************** Domain: ue-horizonte.example
INFO#1: Zone "ue-horizonte.example" does not yet exist at provider "bind". It will be created when you run `dnscontrol push`.
Done. 1 corrections.
```

Figura 22. dnscontrol check (No errors) y preview.

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# dnscontrol push
CONCURRENTLY checking for 1 zone(s)
SERIALLY checking for 0 zone(s)
Waiting for concurrent checking(s) to complete...DONE
****************** Domain: ue-horizonte.example
1 correction (bind)
#1: Ensuring zone "ue-horizonte.example" exists in "bind"
SUCCESS!
CONCURRENTLY gathering records of 1 zone(s)
SERIALLY gathering records of 0 zone(s)
Waiting for concurrent gathering(s) to complete...INFO: File does not (yet) exist: "zonas/ue-horizonte.example.zone"
DONE
****************** Domain: ue-horizonte.example
16 corrections (bind)
#1: + CREATE ue-horizonte.example SOA ns1.ue-horizonte.example. ti.ue-horizonte.example. X 3600 600 1209600 300 ttl=3600
+ CREATE ue-horizonte.example A 203.0.113.20 ttl=3600
+ CREATE ue-horizonte.example TXT "google-site-verification=ejemplo-no-real" ttl=3600
+ CREATE ue-horizonte.example TXT "v=spf1 mx -all" ttl=3600
+ CREATE ue-horizonte.example CAA 0 iodef "mailto:ti@ue-horizonte.example" ttl=3600
+ CREATE ue-horizonte.example CAA 0 issue "letsencrypt.org" ttl=3600
+ CREATE ue-horizonte.example CAA 0 issuewild ";" ttl=3600
+ CREATE _dmarc.ue-horizonte.example TXT "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@ue-horizonte.example" ttl=3600
+ CREATE mail.ue-horizonte.example A 203.0.113.25 ttl=3600
+ CREATE ns1.ue-horizonte.example A 203.0.113.2 ttl=3600
+ CREATE ns2.ue-horizonte.example A 198.51.100.3 ttl=3600
+ CREATE www.ue-horizonte.example A 203.0.113.20 ttl=3600
+ CREATE ue-horizonte.example NS ns1.ue-horizonte.example. ttl=300
+ CREATE ue-horizonte.example NS ns2.ue-horizonte.example. ttl=300
+ CREATE ue-horizonte.example MX 10 mail.ue-horizonte.example. ttl=3600
+ CREATE portal.ue-horizonte.example CNAME www.ue-horizonte.example. ttl=3600
WRITING ZONEFILE: "zonas/ue-horizonte.example.zone" (serial 2026101800)
SUCCESS!
Done. 17 corrections.
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# named-checkzone ue-horizonte.example zonas/ue-horizonte.example.zone
```

Figura 23. dnscontrol push: 16 registros creados y zona escrita con serial 2026101800.

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# named-checkzone ue-horizonte.example zonas/ue-horizonte.example.zone
zone ue-horizonte.example/IN: loaded serial 2026101800
OK
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# sed -i 's/IP_WEB  = "203.0.113.20"/IP_WEB  = "203.0.113.21"/' dnsconfig.js
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# grep -n 'IP_WEB  =' dnsconfig.js
9:var IP_WEB  = "203.0.113.21";   // 203.0.113.0/24: rango reservado para documentación (RFC 5737)
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# dnscontrol preview 2>&1 | tee /lab/lab08/evidencias/preview.txt
CONCURRENTLY checking for 1 zone(s)
SERIALLY checking for 0 zone(s)
Waiting for concurrent checking(s) to complete...DONE
CONCURRENTLY gathering records of 1 zone(s)
SERIALLY gathering records of 0 zone(s)
Waiting for concurrent gathering(s) to complete...DONE
****************** Domain: ue-horizonte.example
2 corrections (bind)
#1: ± MODIFY ue-horizonte.example A (203.0.113.20 ttl=3600) -> (203.0.113.21 ttl=3600)
± MODIFY www.ue-horizonte.example A (203.0.113.20 ttl=3600) -> (203.0.113.21 ttl=3600)
Done. 2 corrections.
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 24. named-checkzone OK y preview con IP_WEB = 203.0.113.21: 2 cambios propuestos.

```
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# sed -i 's/IP_WEB  = "203.0.113.21"/IP_WEB  = "203.0.113.20"/' dnsconfig.js
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# dnscontrol preview
CONCURRENTLY checking for 1 zone(s)
SERIALLY checking for 0 zone(s)
Waiting for concurrent checking(s) to complete...DONE
CONCURRENTLY gathering records of 1 zone(s)
SERIALLY gathering records of 0 zone(s)
Waiting for concurrent gathering(s) to complete...DONE
****************** Domain: ue-horizonte.example
Done. 0 corrections.
root@resolutor:/lab/lab08/practica/dns-como-codigo# echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 25. Con IP_WEB de vuelta en .20: 0 corrections.

1. Diff y por qué es mejor que editar a mano. Al cambiar `IP_WEB` a 203.0.113.21, `preview` propuso solo 2 cambios: `± MODIFY ue-horizonte.example A (203.0.113.20) -> (203.0.113.21)` y lo mismo para `www`. No se hizo push y se volvió a .20 (0 corrections). Con código se cambia una variable y se actualizan todos los registros que la usan, `preview` muestra el cambio antes de aplicarlo, el serial lo sube la herramienta y el archivo puede ir a Git con historial. Así se evitan errores como el MX sin punto o el serial olvidado del Lab 7.

2. ¿Qué cambiar en creds.json para un proveedor real? Reemplazar el proveedor `"bind"` por uno de tipo `"CLOUDFLAREAPI"` con su token de API y usar ese proveedor en `NewDnsProvider`. Los registros no cambian. El token es un secreto y no debe subirse al repositorio.

Cliente con DNS propio (Actividad 2)

```
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> Set-Location C:\codigo\lab07-Docker\red_dns
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker inspect --format '{{json .HostConfig.Dns}}' cliente
["10.10.10.4"]
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec cliente cat /etc/resolv.conf
# Generated by Docker Engine.
# This file can be edited; Docker Engine will not make further changes once it
# has been modified.

nameserver 127.0.0.11
options ndots:0

# Based on host file: '/etc/resolv.conf' (internal resolver)
# ExtServers: [10.10.10.4]
# Overrides: [nameservers]
# Option ndots from: internal
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec cliente dig www.horizonte.internal A

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> www.horizonte.internal A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2333
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.horizonte.internal.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.horizonte.internal. 3111    IN      A       10.10.10.20

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11) (UDP)
;; WHEN: Sun Oct 18 14:51:21 -04 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 67

PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec cliente dig -x 10.10.10.25 +short
mail.horizonte.internal.
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> docker compose -p tw1-dns exec cliente getent hosts www.horizonte.internal
10.10.10.20     www.horizonte.internal
PS C:\codigo\lab07-Docker\red_dns> echo "Leonardo Avila"
Leonardo Avila
```

Figura 26. Cliente: DNS 10.10.10.4, consulta sin @, PTR y getent.

El compose asigna `dns: 10.10.10.4` al cliente (`docker inspect` muestra `["10.10.10.4"]`). En `resolv.conf` aparece `127.0.0.11`, el DNS interno de Docker, que reenvía a 10.10.10.4 (`ExtServers: [10.10.10.4]`). Sin indicar servidor, `dig www.horizonte.internal` devuelve 10.10.10.20, `dig -x 10.10.10.25` devuelve mail y `getent hosts` también resuelve: ya no hace falta el archivo hosts de los Labs 2 a 5.

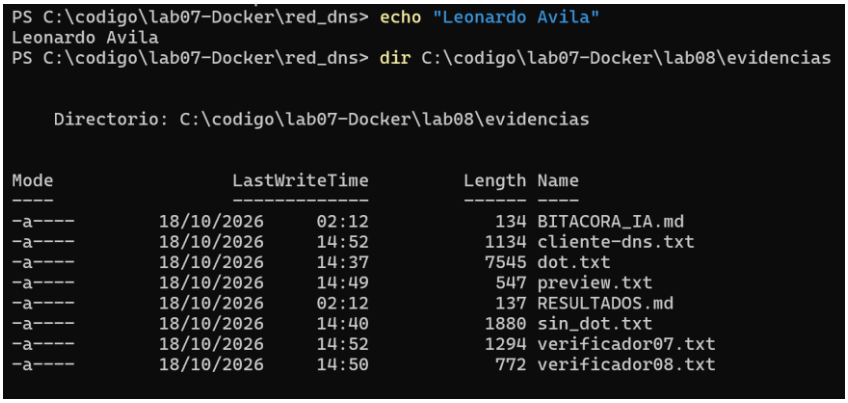


Figura 27. Evidencias guardadas en lab08\evidencias.

Parte F — Comparación

Tema	BIND/Unbound en Linux (este curso)	DNS de Windows Server / Active Directory	DNS gestionado (Cloudflare, NIC.bo)
Dónde se guardan las zonas	Archivos de texto (`/var/lib/bind/db.*`) que se editan y validan con named-checkzone	En archivos o integradas en la base de Active Directory	En la plataforma del proveedor; se editan por panel web o API
Cómo se replican	Primario → secundario con NOTIFY y AXFR firmada con TSIG, según el serial	Integradas en AD: se replican con los controladores de dominio; si no, transferencia de zona clásica	El proveedor las replica en su red anycast mundial
Filtrado	RPZ en Unbound (o BIND)	Directivas de resolución (DNS policies) en Windows Server	Según el servicio: Cloudflare Gateway, filtros por categorías
Costo y quién lo mantiene	Software libre; lo mantiene el equipo de TI del colegio	Licencia de Windows Server; lo mantiene TI, ligado al dominio AD	Gratis o por suscripción; la infraestructura la mantiene el proveedor

Unbound no reemplaza a Active Directory: AD necesita su propio DNS para que las PCs encuentren el dominio. Y registrar un dominio en NIC.bo solo reserva el nombre; hace falta además un DNS autoritativo (propio o gestionado) que publique sus registros.

Problemas encontrados

Problema	Causa	Solución
Scripts de practica con `/opt/base8/aula.conf`	El paquete del aula estaba adaptado a un contenedor sin systemd	Se copiaron los scripts originales de inicio a practica
`unbound-anchor: command not found`	La imagen no traía el paquete del ancla DNSSEC	`apt-get install -y unbound-anchor dns-root-data` y reinstalar
`unbound-checkconf` no encontraba la RPZ	El archivo se copia a /etc/unbound recién al instalar	Se ignoró en la prueba previa; el instalador validó sin errores
tcpdump con 0 paquetes	`timeout` cerró tcpdump antes de escribir los dig	Ejecutar captura y consultas en una sola línea
Símbolos raros en verificador07.txt	Codificación de PowerShell con emojis y tildes	Solo es visual; el resultado es 16 de 16

Reflexión

Con su propio resolutor, el colegio ya no depende del DNS del proveedor: las consultas salen cifradas por DoT y nadie en el camino ve qué sitios visitan los alumnos. Además valida DNSSEC para no aceptar respuestas falsas, bloquea sitios de apuestas y el phishing con RPZ, y responde más rápido gracias a la caché.